AWS Level 3 iteration 3 terminaldokumentation

Claudio Verdi | APL | 24 oktober 2026

Jag skapade en Ubuntu-instans med Terraform. User-data installerade och konfigurerade Nginx samt hämtade och publicerade webbplatsen automatiskt vid första starten. Cloud-init-loggen, HTTP-testet, innehållstestet och webbläsaren bekräftade resultatet. Därefter tog jag bort instansen och verifierade slutstatusen terminated.

Miljö och resurser

Egenskap	Värde
Region	eu-north-1
Instance ID	i-0f2de6eed9ef7bf43
Instanstyp	t3.micro
AMI	ami-06fb1802e2b757f09
Subnet	subnet-05d4dca4820d2eb94
Security group	sg-0fb87d0f08a213466
Nyckelpar	devops.school.level3.tabish-admin
Tidigare publik IP	13.62.54.224
Privat IP	172.31.18.4
AWS provider	hashicorp/aws 6.70.0
Nginx / Git	1.24.0 / 2.43.0
Rotdisk	8 GiB gp3 / encrypted / delete_on_termination

Referens: Level3 Iteration3(3).sh. Kommandona anpassades till Ubuntu och webbplatsens faktiska filstruktur.

Förberedelser och automatisering

Jag skapade ~/aws-devops-level3-iteration3 och kopierade fem konfigurationsfiler från iteration 2, utan Terraform-state. Region, AMI, subnät, säkerhetsgrupp och nyckelpar återanvändes.

Skriptet user-data.web.sh använder apt-get, klonar till /opt/hello-web och publicerar heyme som /var/www/html/index.html med rättigheten 644. bash -n kontrollerade syntaxen lokalt.

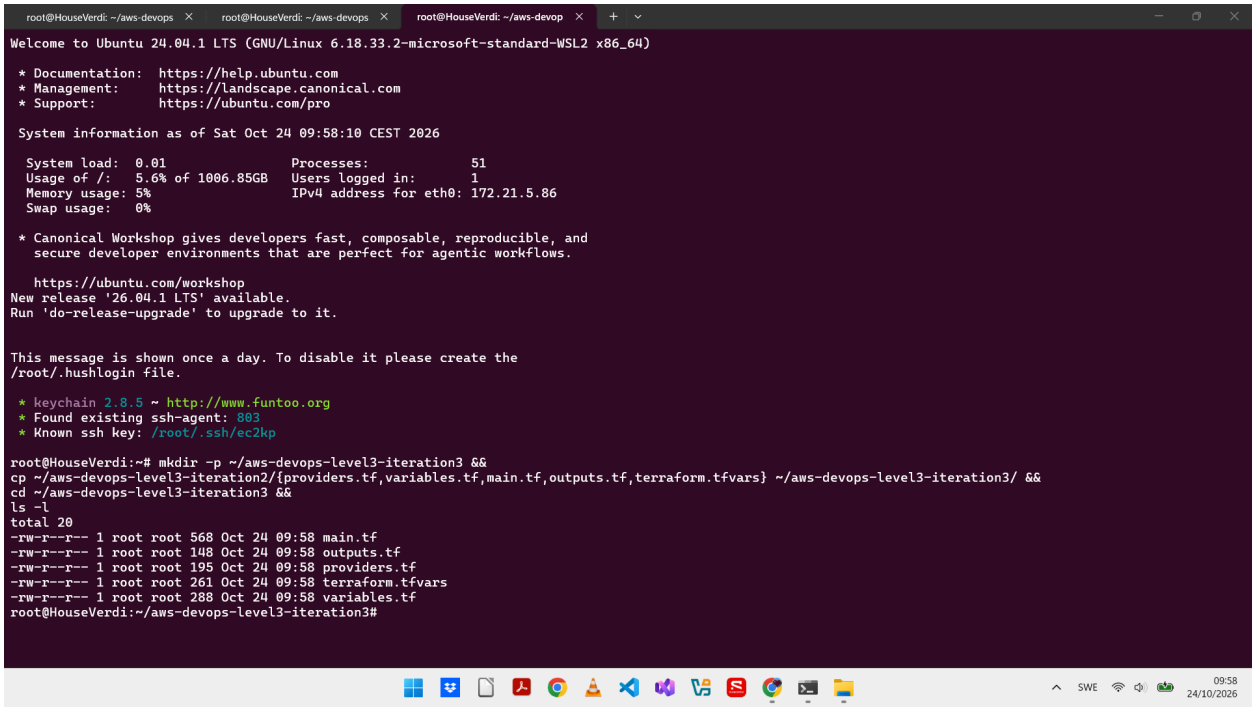


Bild 1. Fem konfigurationsfiler i den nya katalogen

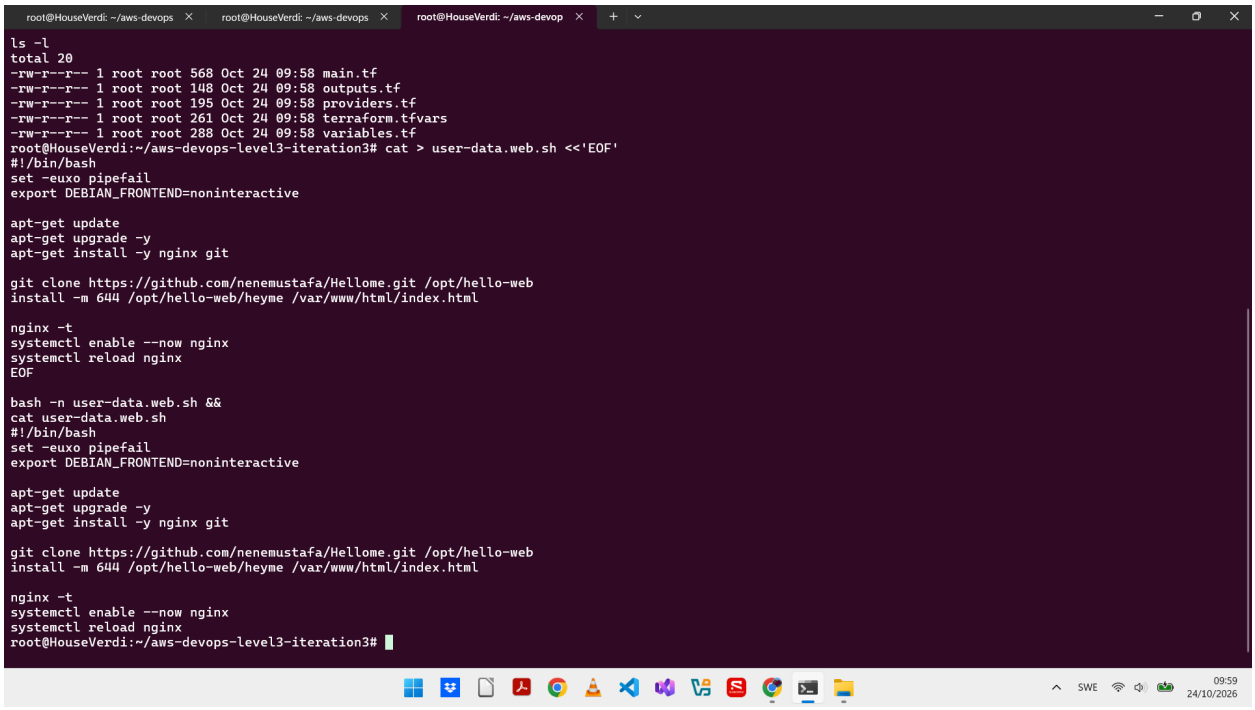


Bild 2. User-data med automatisk publicering och lyckad syntaxkontroll

Terraform validering och planering

main.tf läser user-data.web.sh med file() och har user_data_replace_on_change=true. IMDSv2 krävs och rotdisken är krypterad. terraform fmt, init och validate slutfördes. Planen sparades som tfplan och visade 1 att skapa, 0 att ändra och 0 att ta bort.

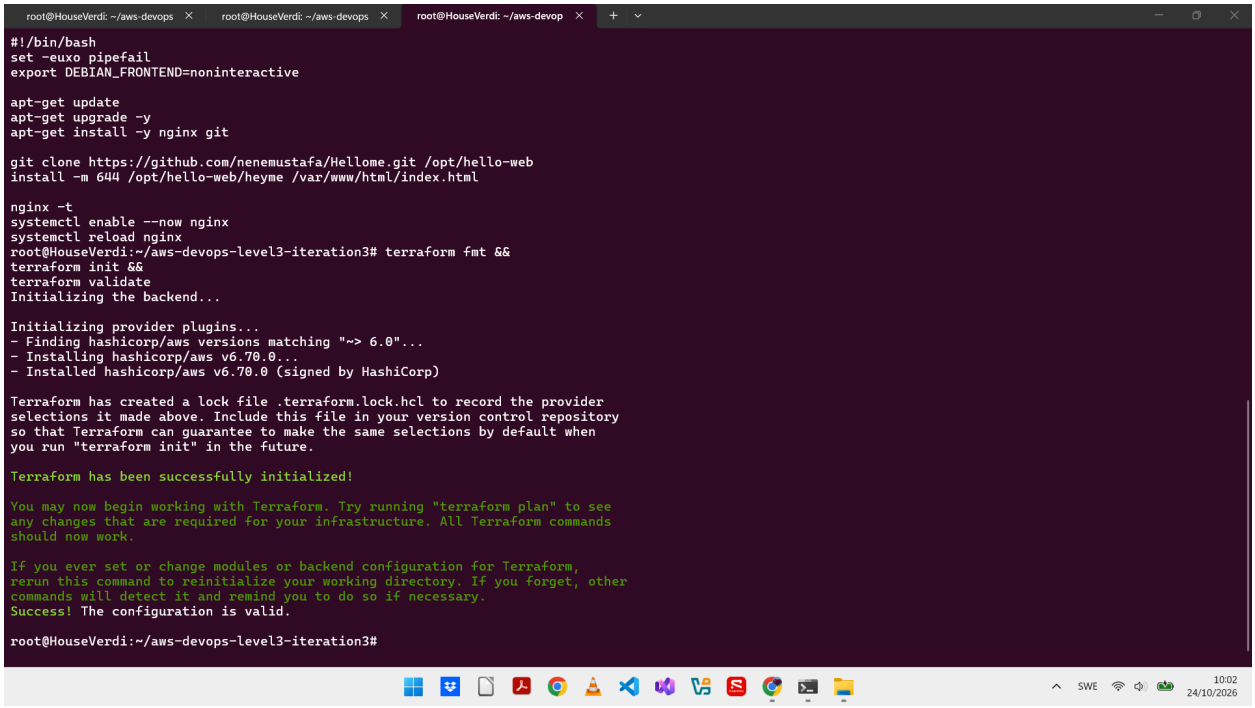


Bild 3. Initiering med provider 6.70.0 och giltig konfiguration

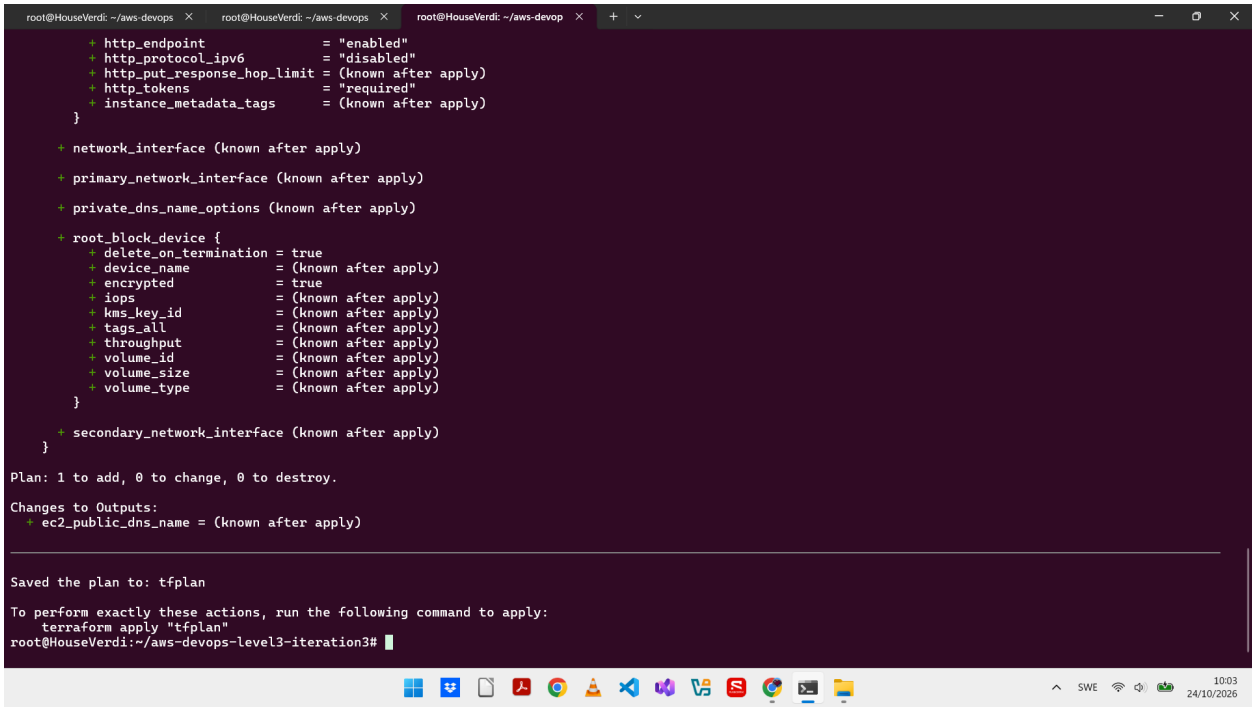


Bild 4. Sparad plan för en ny EC2-instans

Skapande och cloud-init

terraform apply tfplan skapade instansen på 13 sekunder. DNS-namnet blev ec2-13-62-54-224.eu-north-1.compute.amazonaws.com. Jag kontrollerade sedan cloud-init via SSH som ubuntu med den befintliga nyckeln ~/.ssh/id_rsa_level3. Resultatet var status: done.

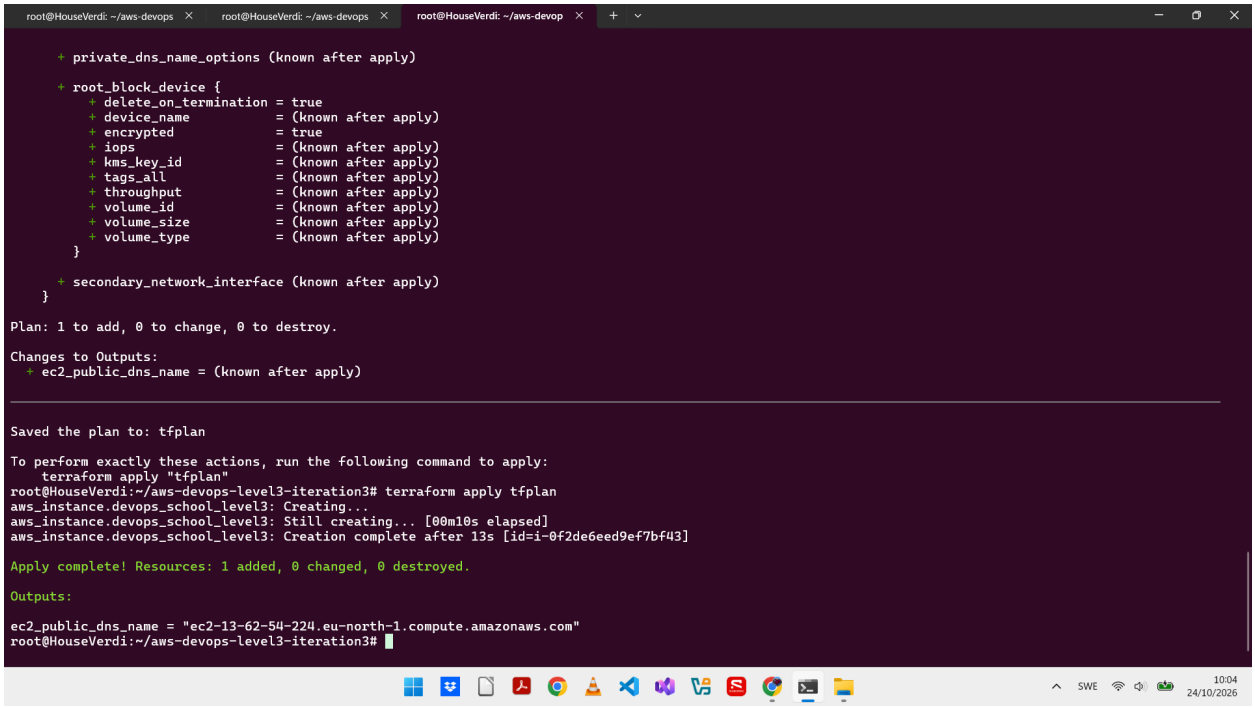


Bild 5. Instansen skapad med ID och publikt DNS-namn

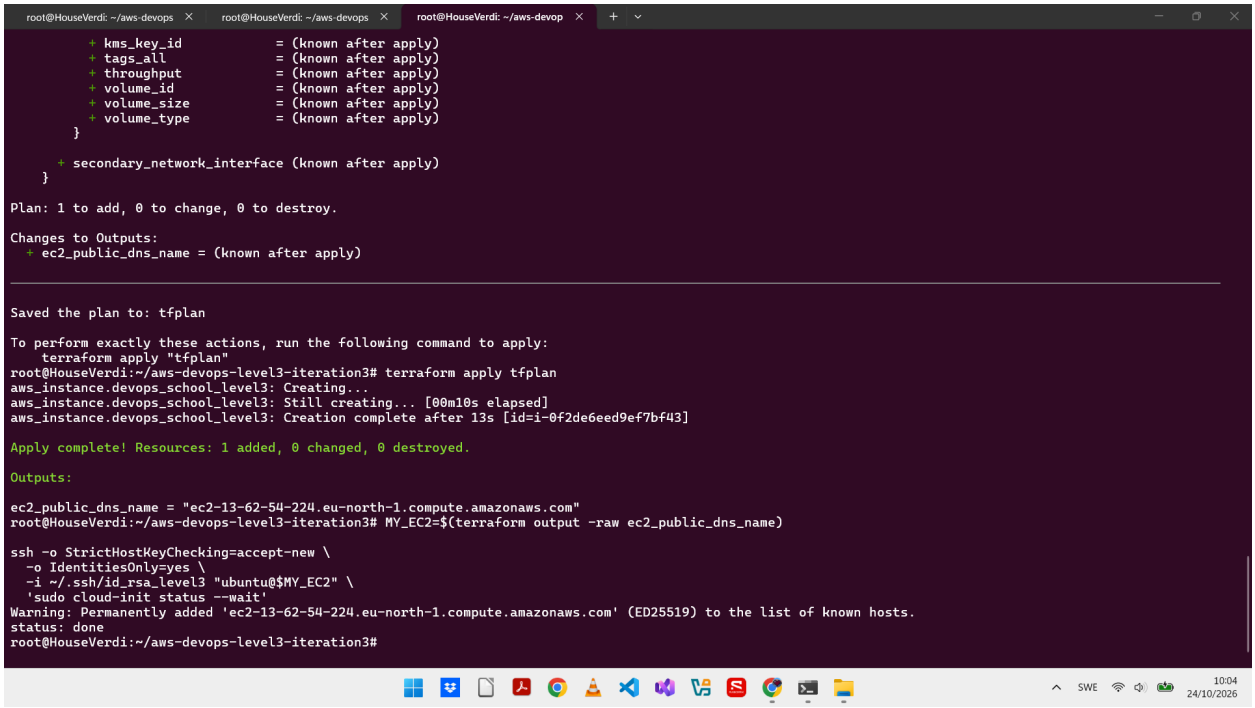


Bild 6. Cloud-init visar status done

Automatisk installation och publicering

Loggen visar installation av Nginx, git clone, install -m 644, lyckat nginx -t, aktivering och omladdning av tjänsten. Git fanns redan i avbildningen och kontrollerades av apt. Inga paket behövde uppgraderas. Cloud-init avslutades efter 41,05 sekunders upptid.

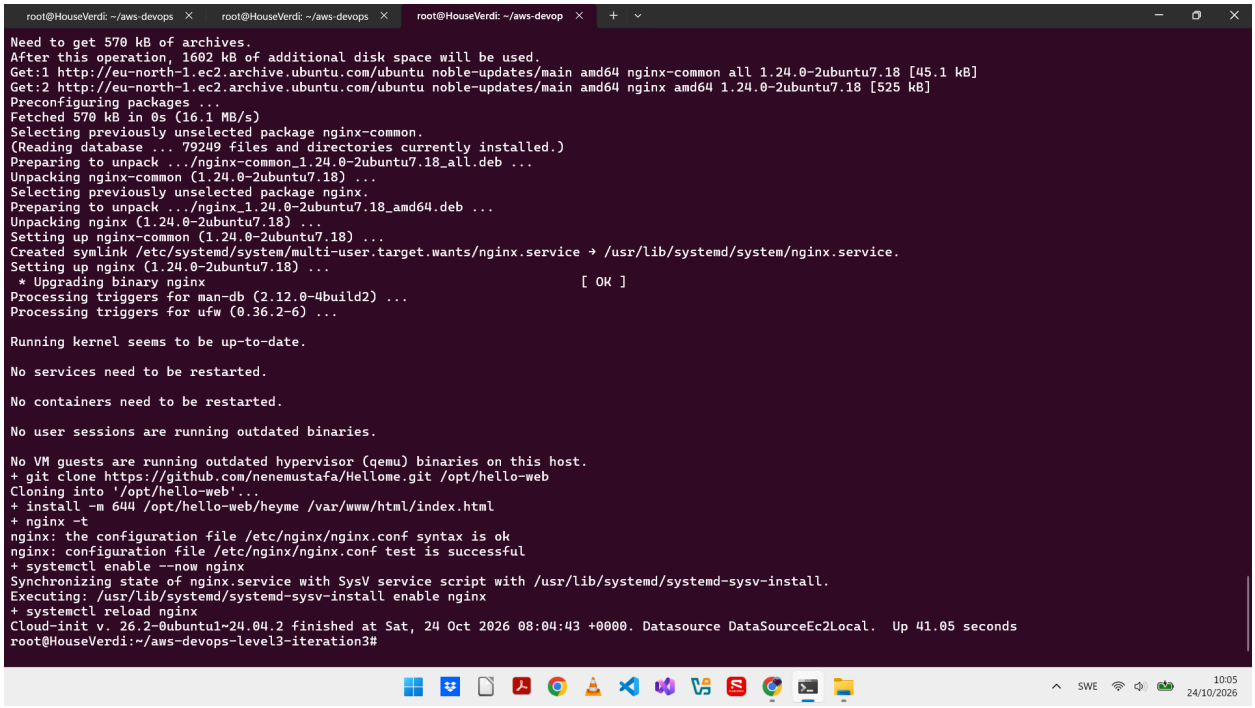


Bild 7. Cloud-init-logg med automatisk publicering och lyckat Nginx-test

Skillnaden mot iteration 2

I iteration 2 publicerade jag webbplatsen manuellt via SSH. I iteration 3 flyttades även dessa steg till user-data. SSH användes här för att läsa status och loggar. Webbplatsen behövde inte kopieras manuellt efter skapandet.

HTTP och automatiskt innehållstest

Från den lokala WSL-terminalen gav curl HTTP/1.1 200 OK, Content-Type text/html och Content-Length 499. HTML innehöll rubriken Hey me!. Ett separat innehållstest med grep -qi gav YES och slutkod 0. pipefail aktiverades så att även curl-fel påverkar testets slutkod.

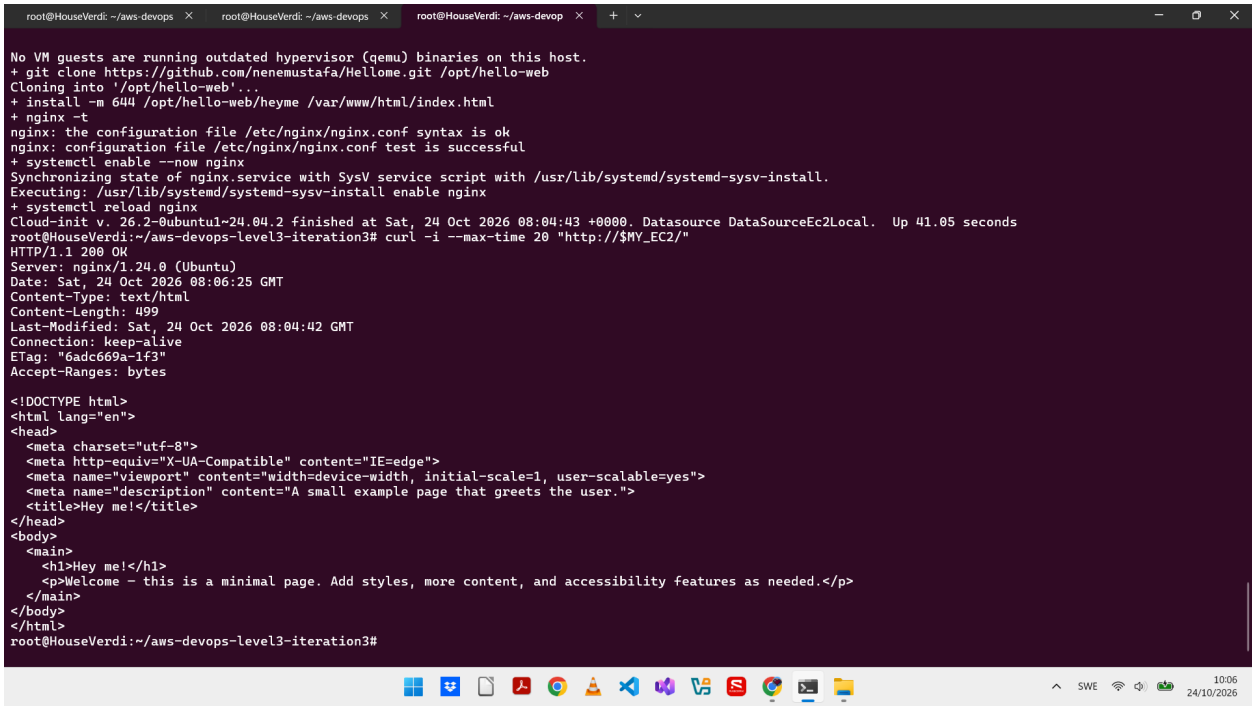


Bild 8. HTTP 200 och webbplatsens HTML

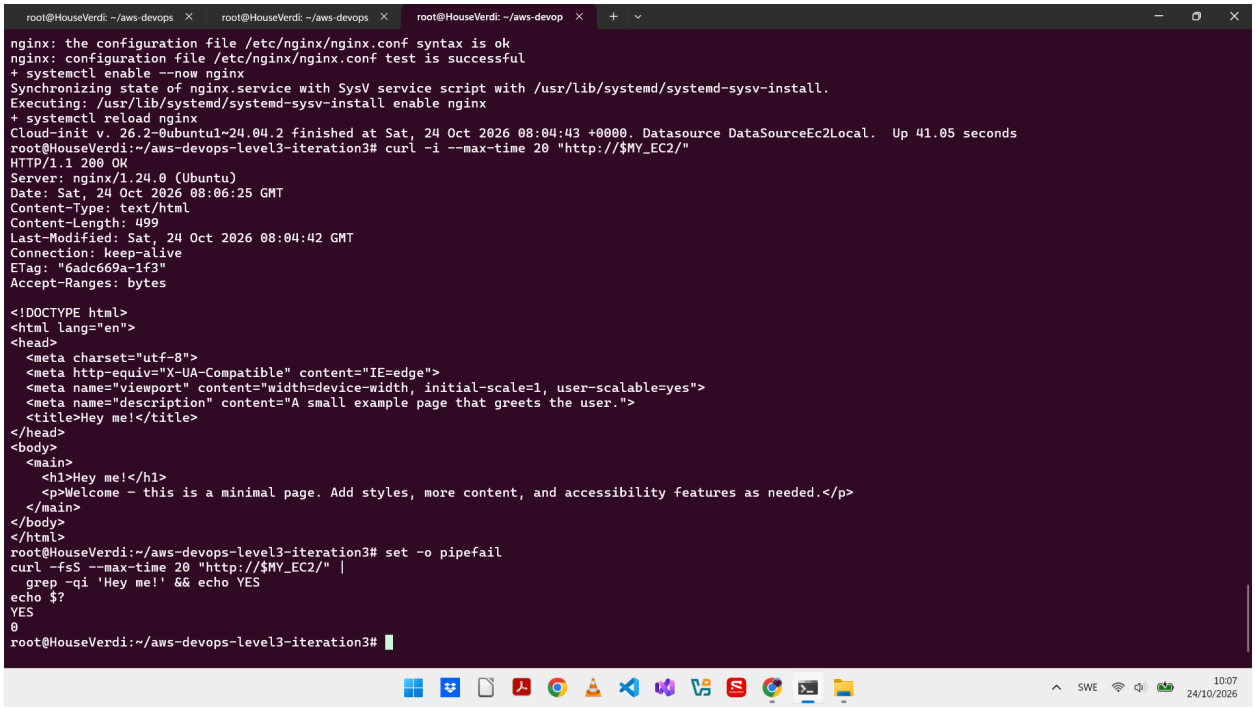


Bild 9. Innehållstest med YES och slutkod 0

Webbläsare och Terraform kontroll

Webbläsaren visade rätt webbplats på 13.62.54.224. En ny terraform plan gav No changes. Det kontrollerar infrastrukturen mot Terraform-konfigurationen; webbplatsens innehåll verifierades separat genom HTTP-test och webbläsare.

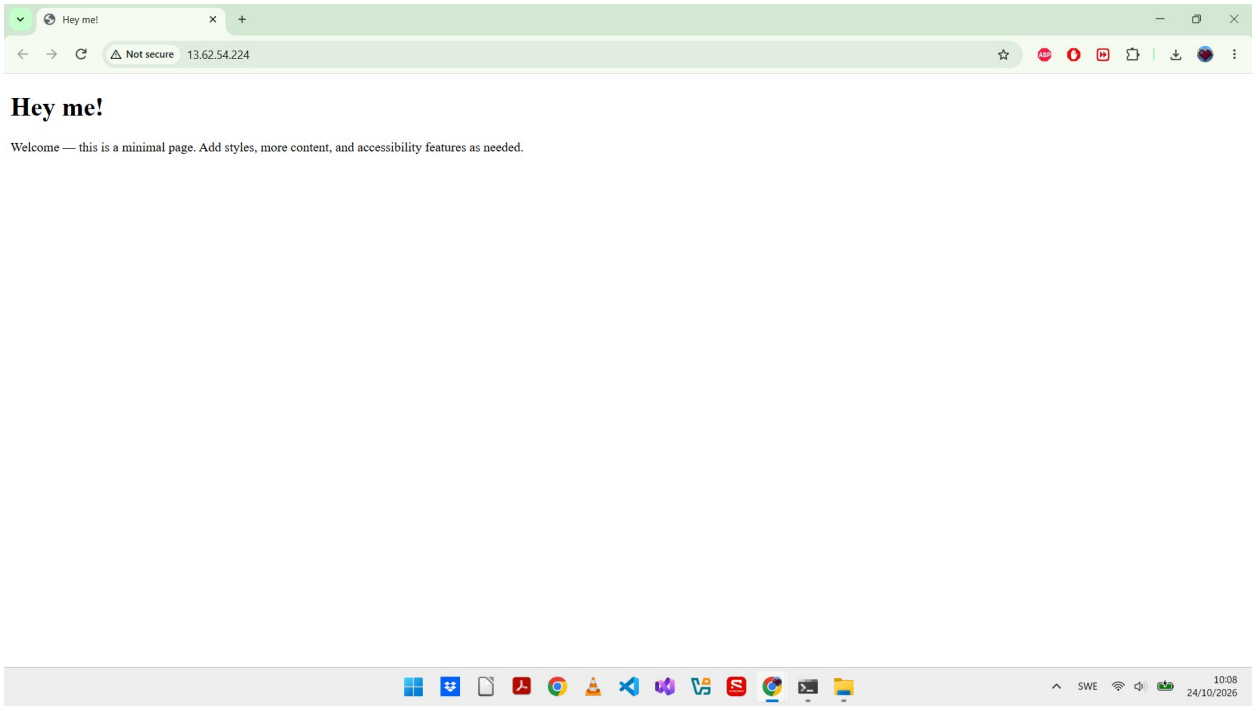


Bild 10. Webbplatsen Hey me på rätt publik IP

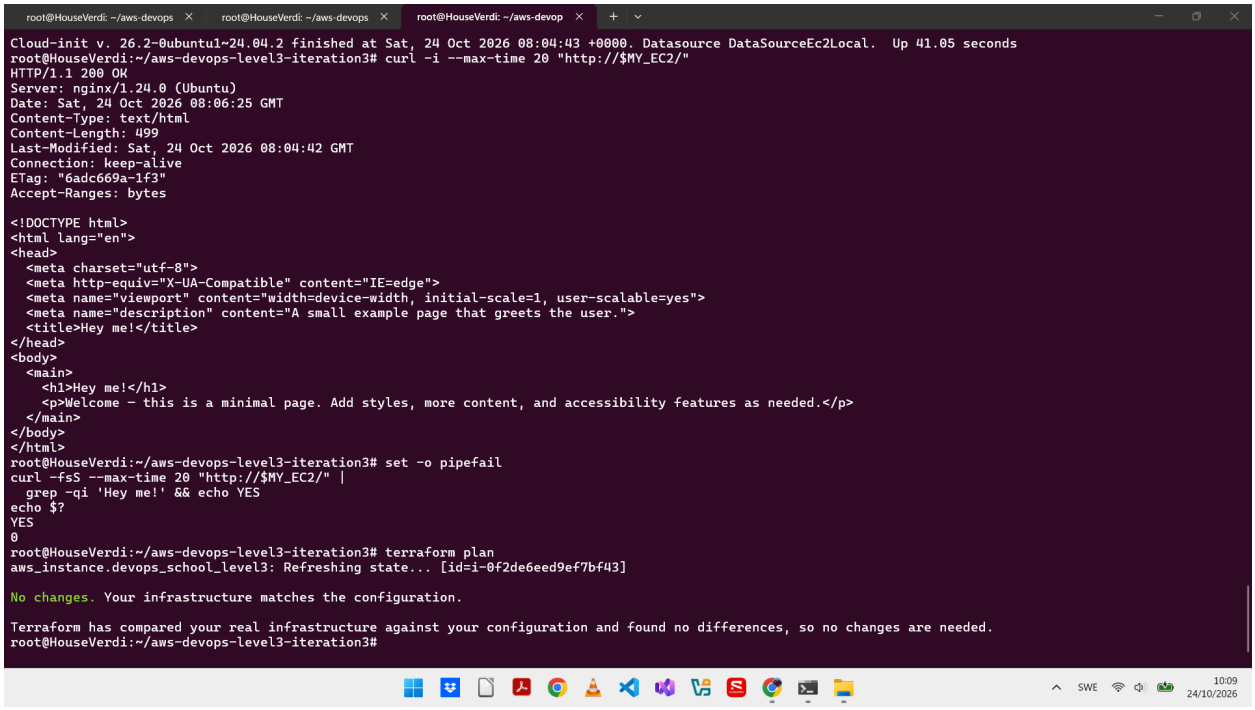


Bild 11. Terraform visar No changes

Avslut och verifierad borttagning

Efter att konfiguration, terminalhistorik och cloud-init-logg sparats skapade jag destroyplan: 0 att skapa, 0 att ändra och 1 att ta bort. terraform apply destroyplan tog bort instansen på 20 sekunder. AWS CLI bekräftade terminated den 24 oktober 2026 kl. 10.16 svensk tid.

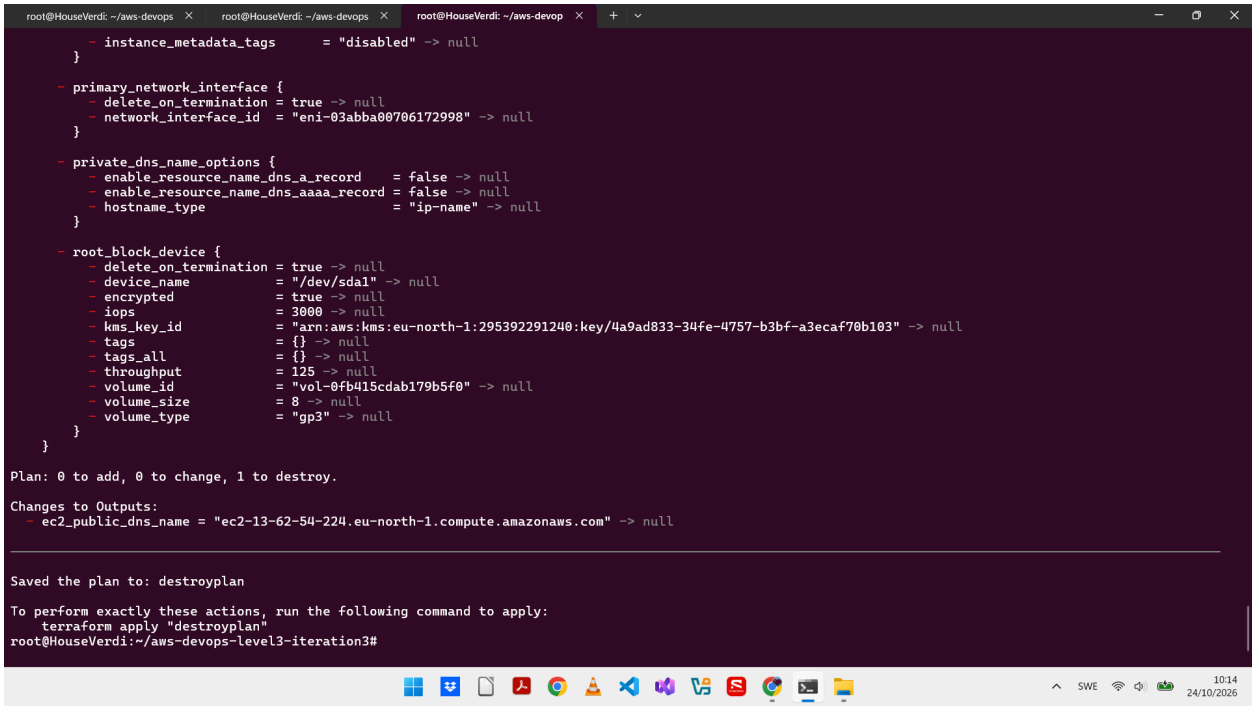


Bild 12. Borttagningsplan med en instans och krypterad rotdisk

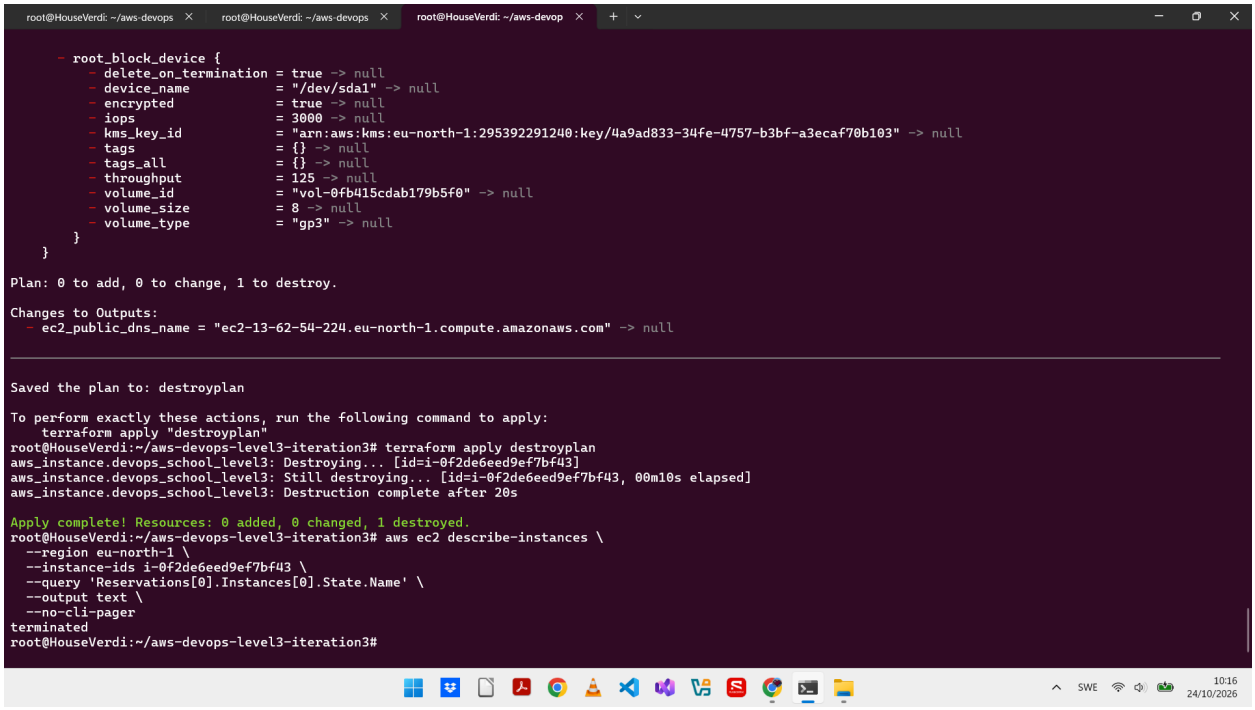


Bild 13. En resurs borttagen och slutstatus terminated

Anpassningar och slutsats

Anpassningar till Ubuntu

Guidens yum, service, ec2-user och /usr/share/nginx/html ersattes med apt-get, systemctl, ubuntu och /var/www/html. Webbplatsens fil heyme användes i stället för guidens sökväg hellome/html/*. Skriptet körs som root av cloud-init, så sudo behövs inte i user-data.

Resultat och förbättringar

Terraform och user-data skapade en fungerande webbserver med automatisk publicering. set -e avbryter skriptet vid kommandofel, set -u upptäcker odefinierade variabler och set -x gör kommandona synliga i loggen. Innehållstestet använder skiftlägesoberoende sökning eftersom sidan visar Hey me! medan guiden söker Hey Me!.

Möjliga förbättringar är HTTPS, låsning till en bestämd Git-commit och ett skript som kan köras om när /opt/hello-web redan finns. Den aktuella git clone-raden är avsedd för en ny instans. Nginx aktiverades för automatisk start; något omstartstest utfördes inte.

Rotdisken hade delete_on_termination=true. Nyckelpar och säkerhetsgrupp fanns utanför Terraform och omfattades inte av borttagningen. Rapportens IP och DNS avser tester före avslutet.

Underlag

Level3 Iteration3(3).sh; level3-3-konfiguration.txt; level3-3-terminal-history.txt; level3-3-cloud-init.log samt infogade skärmbilder. Serverloggen använder UTC: 08.04.43 motsvarar 10.04.43 svensk tid den 24 oktober.

Bilaga Terraform grundfiler

providers.tf

```
terraform {
  required_version = ">= 1.5.0"

  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 6.0"
    }
  }
}

provider "aws" {
  region = var.aws_region
}
```

variables.tf

```
variable "aws_region" {
  type = string
}

variable "ami_id" {
  type = string
}

variable "subnet_id" {
  type = string
}

variable "main_sg_id" {
  type = string
}

variable "ec2_type" {
  type = string
}

variable "ec2_name" {
  type = string
}

variable "keypair" {
  type = string
}
```

Bilaga instans och variabelvärden

main.tf

```
resource "aws_instance" "devops_school_level3" {
  ami                         = var.ami_id
  instance_type               = var.ec2_type
  subnet_id                   = var.subnet_id
  key_name                    = var.keypair
  vpc_security_group_ids      = [var.main_sg_id]
  associate_public_ip_address = true

  user_data                   = file("${path.module}/user-data.web.sh")
  user_data_replace_on_change = true

  metadata_options {
    http_tokens = "required"
  }

  root_block_device {
    encrypted = true
  }

  tags = {
    Name = var.ec2_name
  }
}
```

outputs.tf

```
output "ec2_public_dns_name" {
  description = "Public DNS name of the EC2 instance"
  value       = aws_instance.devops_school_level3.public_dns
}
```

terraform.tfvars

```
aws_region = "eu-north-1"
ami_id     = "ami-06fb1802e2b757f09"
subnet_id  = "subnet-05d4dca4820d2eb94"
main_sg_id = "sg-0fb87d0f08a213466"
ec2_type   = "t3.micro"
ec2_name   = "devops-school-level3.tabish-admin"
keypair    = "devops.school.level3.tabish-admin"
```

Bilaga user-data och kontrollkommandon

user-data.web.sh

```
#!/bin/bash
set -euxo pipefail
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install -y nginx git

git clone https://github.com/nenemustafa/Hellome.git /opt/hello-web
install -m 644 /opt/hello-web/heyme /var/www/html/index.html

nginx -t
systemctl enable --now nginx
systemctl reload nginx
```

Verifiering från lokal terminal

```
MY_EC2=$(terraform output -raw ec2_public_dns_name)
ssh -o IdentitiesOnly=yes -i ~/.ssh/id_rsa_level3 \
  "ubuntu@$MY_EC2" 'sudo cloud-init status --wait'
ssh -o IdentitiesOnly=yes -i ~/.ssh/id_rsa_level3 \
  "ubuntu@$MY_EC2" \
  'sudo tail -n 60 /var/log/cloud-init-output.log'
curl -i --max-time 20 "http://$MY_EC2/"
set -o pipefail
curl -fsS --max-time 20 "http://$MY_EC2/" |
  grep -qi 'Hey me!' && echo YES
echo $?
terraform plan
```

Borttagning och slutkontroll

```
terraform plan -destroy -out=destroyplan
terraform apply destroyplan
aws ec2 describe-instances --region eu-north-1 \
  --instance-ids i-0f2de6eed9ef7bf43 \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].State.Name' \
  --output text --no-cli-pager
```